Zadaća 1 – Verzija C: Kvalitet zraka u Tuzlanskom kantonu

Predmet: Razvoj mobilnih aplikacija i servisa **Nivo:** napredni · **Bodovi:** 7 + 1 bonus bod na aktivnost · **Rok:** 31.10.2026. u 23:59 · **Odbrana:** laboratorijske vježbe, 02.11.2026.

Opis

U repozitoriju su stvarni dnevni podaci o kvalitetu zraka za dvije mjerne stanice, Skver (Tuzla) i Lukavac, od decembra 2016. do oktobra 2026. Podaci nisu uredni: redovi nisu poredani po datumu, a senzori mnogih dana nisu ništa izmjerili. Pišete Kotlin program koji čita oba fajla, odvaja ispravne redove od neispravnih i ispisuje izvještaj koji poredi dvije stanice. Model podataka osmišljavate sami. Na odbrani ćete obrazložiti vaš model.

Izvor podataka: World Air Quality Index Project (aqicn.org), na osnovu mjerenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Ulazni podaci

Fajlovi su `data/skver.csv` i `data/lukavac.csv`. Oba imaju isti oblik:

```
date, pm25, pm10, o3, no2, so2, co
2026/10/1, 50, 24, 38, 15, 8,
2026/10/9, 47, 24, 13, 11, ,
```

- Prvi red je zaglavlje.
- Polja su odvojena zarezom, a iza zareza može biti razmak.
- Datum je u obliku `godina/mjesec/dan`, bez vodećih nula.
- Vrijednosti su **AQI indeksi** (cijeli brojevi), a ne koncentracije.
- Prazno polje znači da tog dana nema mjerenja.

Za ovu zadaću trebaju vam samo **datum** i **PM2.5**, ali red je ispravan samo ako ima svih 7 polja.

Fajl pročitate ovako (na vrh fajla dodajte `import java.io.File`):

```kotlin
val linije = File("data/skver.csv").readLines()
```

AQI kategorije

PM2.5 AQI	Kategorija
0–50	Dobar
51–100	Umjeren
101–150	Nezdrav za osjetljive grupe
151–200	Nezdrav
201–300	Vrlo nezdrav
više od 300	Opasan

Zahtjevi za model

Vaš model mora ispuniti sljedeće:

1. Dva dnevna mjerenja s istim podacima moraju biti jednaka kad ih uporedite sa `==`, a ispis mjerenja sa `println` mora biti čitljiv, bez ručnog pisanja te logike.
2. Podaci mjerenja se ne mogu mijenjati nakon što je mjerenje kreirano.
3. Dan bez mjerenja nema vrijednost. Ako u kodu pokušate računati s vrijednošću (npr. sabrati je ili izračunati prosjek), a niste provjerili da li ona postoji, program se ne smije kompajlirati.
4. Datume morate moći ispravno porediti i sortirati. Pažnja: kao tekst, `"2026/10/1"` dolazi prije `"2026/9/30"`, a to je pogrešno.
5. AQI kategorije su fiksan skup. Pogrešno napisana kategorija ne smije se kompajlirati, a granice opsega su vezane za kategoriju, a ne razbacane po kodu.
6. Rezultat čitanja jednog reda je **ili** mjerenje, **ili** greška koja nosi broj reda i razlog. Greška ne smije imati polja mjerenja, a mjerenje ne smije imati polja greške.
7. Ako se kasnije doda nova vrsta rezultata čitanja, kompajler mora sam pokazati svako mjesto u kodu koje je treba obraditi.

Čitanje teksta

- Napišite funkciju koja od **jednog reda** teksta i njegovog broja pravi rezultat čitanja. Redovi se broje kao u fajlu: zaglavlje je red 1, prvi podatak red 2.
- Program **ne smije prestati s radom** ni na jednom redu.
- Razmaci oko zareza ne smiju smetati.
- Razlog greške ispisujte tačno ovim riječima:
  - `pogrešan broj polja`
  - `neispravan datum: <tekst>`

    - `vrijednost nije broj: <tekst>`
- Svi redovi u ovim fajlovima su ispravni, ali na odbrani ćete dobiti i neispravne redove. Ako ih ima, ispišite ih ispod reda "Neispravnih redova", svaki u obliku `  Red <broj>: <razlog>`.

Šta program treba izračunati

Za **svaku stanicu**:

1. Koliko je dana učitano, koliko je neispravnih redova i koliko je dana bez PM2.5.
2. Period mjerenja, od najranijeg do najkasnijeg datuma.
3. Najgori dan, s najvećim PM2.5. Ako ih je više, uzima se najraniji.
4. Broj dana po AQI kategoriji, redoslijedom iz tabele. Dani bez PM2.5 se ne računaju.
5. Najzagađeniji i najčišći mjesec, po prosječnom PM2.5 preko svih godina.

Za **obje stanice zajedno**:

6. Prosječni PM2.5 po godini, za obje stanice u istom redu, od najranije do najkasnije godine. Ako za neku godinu jedna stanica nema podataka, umjesto prosjeka ispišite `-` (u CSV formatu prazno polje).
7. Iste godišnje prosjeke ispišite u **dva formata**, tekstualnom i CSV, kao u primjeru izlaza.

Pravila za kod

- Upiti nad listom rade se **funkcijama nad kolekcijama**, ne petljama `for` / `while`. Petlju ili `forEach` smijete koristiti samo za ispis.
- Prosjeci po godini i mjesecu i broj dana po kategoriji računaju se **grupisanjem**, a ne posebnim upitom za svaku godinu, mjesec ili kategoriju.
- Ispis datuma u obliku `27.12.2016.` radi **extension funkcija** koju sami napišete.
- Kod koji ispisuje godišnje prosjeke **ne smije znati koji format koristi**: format dobija kao parametar. Dodavanje trećeg formata ne smije zahtijevati izmjenu tog koda.
- Isti kod obrađuje obje stanice. Ne pišete posebne funkcije za Skver i za Lukavac.
- Operator `!!` nije dozvoljen.

Očekivani izlaz

Vaš program treba ispisati ovo (prosjeke ispisujte s jednom decimalom):

```
=== KVALITET ZRAKA: TUZLANSKI KANTON ===

--- Skver ---
Učitano dana: 3483
Neispravnih redova: 0
Dana bez PM2.5: 201
Period: 27.12.2016. – 21.10.2026.
Najgori dan: 31.01.2017. (PM2.5 AQI 392)
Dana po kategoriji (PM2.5):
  Dobar: 648
  Umjeren: 1612
  Nezdrav za osjetljive grupe: 669
  Nezdrav: 281
  Vrlo nezdrav: 68
  Opasan: 4
Najzagađeniji mjesec: Januar (141.0)
Najčišći mjesec: Maj (52.6)

--- Lukavac ---
Učitano dana: 3551
Neispravnih redova: 0
Dana bez PM2.5: 165
Period: 27.12.2016. – 22.10.2026.
Najgori dan: 01.02.2017. (PM2.5 AQI 450)
Dana po kategoriji (PM2.5):
  Dobar: 652
  Umjeren: 1669
  Nezdrav za osjetljive grupe: 708
  Nezdrav: 269
  Vrlo nezdrav: 79
  Opasan: 9
Najzagađeniji mjesec: Januar (140.4)
Najčišći mjesec: Maj (59.2)

Prosječni PM2.5 AQI po godini (tekst):
  2016: Skver 97.5 · Lukavac 109.8
  2017: Skver 96.6 · Lukavac 110.9
  2018: Skver 97.4 · Lukavac 110.0
  2019: Skver 91.4 · Lukavac 94.4
  2020: Skver 90.3 · Lukavac 95.1
  2021: Skver 88.3 · Lukavac 89.4
  2022: Skver 77.8 · Lukavac 85.5
  2023: Skver 77.7 · Lukavac 74.2
  2024: Skver 78.7 · Lukavac 69.0
```

```
  2025: Skver 89.4 · Lukavac 78.6
  2026: Skver 85.1 · Lukavac 69.5

Prosječni PM2.5 AQI po godini (CSV):
godina;skver;lukavac
2016;97.5;109.8
2017;96.6;110.9
2018;97.4;110.0
2019;91.4;94.4
2020;90.3;95.1
2021;88.3;89.4
2022;77.8;85.5
2023;77.7;74.2
2024;78.7;69.0
2025;89.4;78.6
2026;85.1;69.5
```

Pravila za izradu i predaju

- **Bez AI-ja.** Ne koristite ChatGPT i slične alate, a u editoru isključite AI dopunjavanje. Kod pišete u IntelliJ IDEA; kako ga postaviti i isključiti AI piše u `UPUTE.md`.
- **Predaja preko Classmojija**, u repozitorij koji dobijete (koraci su u `UPUTE.md`). Potrebno je **najmanje 5 commitova** koji prate napredak, npr. model, čitanje fajla, upiti, formati izvještaja. Jedan veliki commit na kraju dovodi do smanjenog broja bodova.
- **Odbrana uživo na labu, bez AI-ja.** Obrazložite vaš model, objasnite kod, pa uradite mali dodatni zadatak u svom kodu.

Kako se ocjenjuje

- Zadaća je položena ako su ispunjeni svi zahtjevi za model i pravila za kod, izlaz je tačan i odbrana je uspješna.
- **Smanjen broj bodova:** pogrešan izlaz, model koji ne ispunjava zahtjeve, kršenje pravila za kod, slaba odbrana.
- Uspješno odbranjena verzija C donosi **+1 bonus bod na aktivnost**.
- **Ako na odbrani student/ica ne dokaže da je kod pisao/la sam/a, zadaća nosi 0 bodova.**